ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đường tiệm cận

Kiểm tra

Nhiệm vụ kiểm tra và tiêu chí tự đánh giá; không kèm đáp án.

Mở trang Đường tiệm cận

R1-G03

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Bắt đầu

Học liệu "Đường tiệm cận" giúp em dùng giới hạn để xác định tiệm cận đứng, ngang và xiên của đồ thị hàm số. Em sẽ tập xét đúng tập xác định, phân biệt các phía tiến tới và dùng giới hạn để giải thích hình vẽ. Với bài toán thực tế, kết luận phải phù hợp với điều kiện và đơn vị mà mô hình đã cho. Bài Kiểm tra đánh giá mục tiêu của học liệu, không mô phỏng cấu trúc đề thi tốt nghiệp.

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Học xong, em cần làm được gì?

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

Mục tiêu	Việc em cần làm được
Giữ tập xác định và phân biệt giới hạn với giá trị	Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với hành vi của hàm số khi biến tiến gần điểm ấy.
Tìm tiệm cận ngang	Xét riêng hai đầu vô cực, nêu phương trình và hướng tương ứng; không đếm trùng đường.
Tìm tiệm cận đứng	Dùng ít nhất một giới hạn một phía vô cực hợp lệ; giữ đúng dấu và phía.
Tìm tiệm cận xiên	Tìm đủ phương trình đường thẳng, kiểm phần chênh lệch tiến về 0 ở hướng đang xét và nối kết quả với hình.
Nối dữ kiện với hình	Nối công thức, dữ kiện giới hạn và nhánh đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
Diễn giải mô hình	Chọn kết luận vừa đủ dữ kiện và diễn giải kết quả trong mô hình được cho, đúng điều kiện và đơn vị.
Đánh giá và sửa lập luận	Giữ phần đúng, sửa đúng lí do; khi cần xác nhận sau sửa, tự làm câu phù hợp còn chưa xem lời giải.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Các nhiệm vụ Khởi động (mở trên trang học liệu) giúp em tự kiểm bốn thao tác nền này trước khi vào phần học. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu) được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp (mở trên trang học liệu) cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao (mở trên trang học liệu) cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Cách học

Chuẩn bị giấy để giữ bài tự làm và ghi lí do cho từng kết luận. Tự trả lời trước khi mở phần đối chiếu. Em có thể chia Bài học và Luyện tập thành nhiều buổi; riêng một lượt Kiểm tra phải thực hiện liên tục theo hướng dẫn của phần ấy. Khởi động chỉ khảo sát một số thao tác nền, không kiểm hết tiên quyết hoặc chứng nhận đạt cả gói.

Nếu cần học từ đầu, làm Khởi động (mở trên trang học liệu), rồi đọc Giới hạn mô tả hành vi của hàm số (mở trên trang học liệu). Ở mỗi mục kiến thức, thử trả lời Gợi mở trước khi đọc phần giải thích; Gợi mở không thay nhiệm vụ cuối mỗi mục. Câu Nhiệm vụ trong Bài học có lời giải riêng.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học (mở trên trang học liệu).
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập (mở trên trang học liệu).
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra (trang 3), kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại (mở trên trang học liệu).

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Bản đồ học

Bài học (mở trên trang học liệu) Luyện tập (mở trên trang học liệu) Kiểm tra (trang 3) Ôn lại (mở trên trang học liệu)

Đây là tiến trình được khuyến nghị và thứ tự tra đọc. Em được chọn điểm vào, đi tới hoặc quay lại theo nhu cầu; không phải hoàn tất lần lượt mọi phần mới được vào phần tiếp theo. Phần bỏ qua không tự được xem là đã đạt. Ôn lại thực hiện theo ngày hẹn.

Ôn nền, Lời giải, Sửa lỗi và Nhật kí là các hỗ trợ được gọi khi cần, theo bảng dưới. Sau hỗ trợ, trở về đúng nhiệm vụ hoặc Điểm dừng đang vướng.

Khi cần hỗ trợ

Khi cần	Mở phần nào?	Sau đó làm gì?
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học (mở trên trang học liệu)	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền (mở trên trang học liệu)	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải (mở trên trang học liệu), rồi Sửa lỗi (mở trên trang học liệu) nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí (mở trên trang học liệu)	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp chưa gặp trước đó. Dùng bảng sau Kiểm tra (trang 5) để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng 2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Kiểm tra

Thời gian đề xuất: 40 **phút. Tổng điểm:** 20**.** Thời gian là gợi ý cho lượt đầu và cần điều chỉnh sau sử dụng; thang điểm giúp phân tích bài làm, không mô phỏng thang điểm thi tốt nghiệp.

Em có thể bắt đầu nếu đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin. Trong lượt này, tự làm cả năm nhiệm vụ, không mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp. **Một lượt không chia thành nhiều đợt/buổi rồi ghép thành cùng một kết quả độc lập.** Nếu cần nhận trợ giúp, hãy kết thúc lượt, giữ bài làm ban đầu; phần làm sau hỗ trợ được ghi riêng.

Ghi tập xác định, hướng giới hạn và lí do, không chỉ đáp án. Chuẩn bị giấy và đồng hồ; ghi thời điểm bắt đầu, kết thúc và phần chưa làm được. Nếu dùng thời gian khác đề xuất, ghi đúng thời gian thực. Chỉ mở hướng dẫn chấm sau khi kết thúc lượt; giữ bài ban đầu trước khi sửa. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải đề mô phỏng thi quốc gia.

Nhiệm vụ 23 — Hai hàm ở cùng một mốc

4 **điểm.**

Cho $p(x)=\dfrac{x^2-16}{x-4}$ và $q(x)=\dfrac{3}{(x-4)^2}$, mỗi hàm lấy tập xác định tự nhiên.

a) Viết tập xác định của từng hàm.

b) Tính các giới hạn một phía tại 4.

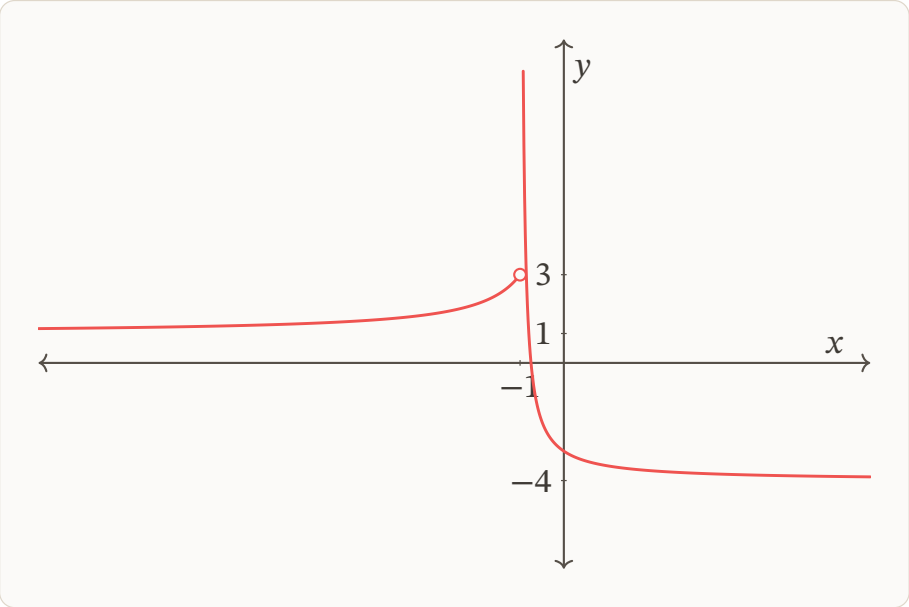
c) Với mỗi đồ thị, $x=4$ có là tiệm cận đứng không? Giải thích và cho biết có được gán $p(4)=8$ sau rút gọn không.

Nhiệm vụ 24 — Đọc hai đầu và một mốc hữu hạn

4 **điểm.**

Một hàm f xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$, liên tục trên từng khoảng của tập xác định, có hình dưới đây. Các dữ kiện đi kèm là

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=1,\quad \lim_{x\to+\infty} f(x)=-4,\quad \lim_{x\to-1^-} f(x)=3,\quad \lim_{x\to-1^+} f(x)=+\infty.$$



a) Viết các tiệm cận ngang, đứng và ghi hướng cho từng kết luận.

b) Chỉ trên hình nhánh nào phù hợp với mỗi giới hạn.

c) Giới hạn trái hữu hạn tại -1 có làm mất tiệm cận đứng ở mốc ấy không?

Nhiệm vụ 25 — Đường xiên cần đủ hai hệ số

5 **điểm.**

Cho $f(x)=\dfrac{2x^2+3x+8}{x+1}$, với tập xác định gồm tất cả các giá trị làm công thức có nghĩa.

a) Ghi tập xác định và tách phân thức thành phần bậc nhất cộng phần dư trên mẫu.

b) Tìm tiệm cận xiên, kiểm giới hạn hiệu ở hai đầu.

c) Một bạn chọn $y=2x$. Dùng giới hạn để kiểm đường ấy.

d) Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía.

Nhiệm vụ 26 — Một phản ví dụ cần hai điều

3 **điểm.**

Với $g(x) = -2 + \frac{x+3}{x^2+4}$, xét nhận định "Nếu đồ thị cắt $y = -2$ thì $y = -2$ không thể là tiệm cận ngang".

a) Tính giới hạn ở hai đầu và kết luận tiệm cận ngang.

b) Tìm giao điểm của đồ thị với đường ấy, kiểm tra giá trị đang xét có thuộc tập xác định hay không.

c) Đánh giá nhận định và giải thích quan hệ giữa hai kết quả.

Nhiệm vụ 27 — Giới hạn của mô hình

4 **điểm.**

Một mô hình giả định mô tả nồng độ sau t phút: $A(t) = 9 + \frac{20}{t+4}$ $(\mathrm{mg\,L^{-1}})$, $t \geq 0$.

a) Nêu đường tiệm cận ngang và diễn giải giới hạn với đúng đơn vị.

b) Kiểm xem mức $9\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$ có được đạt ở thời điểm hữu hạn không.

c) Kiểm việc gọi $t = -4$ là tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số trong mô hình.

Điểm dừng 04 — Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra

Giữ bài ban đầu rồi mới Xem lời giải (mở trên trang học liệu). Đối chiếu theo từng khả năng:

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Giữ tập xác định; phân biệt giới hạn và giá trị	Nhiệm vụ 23 (trang 3) (a), Nhiệm vụ 23 (trang 3) (c), Nhiệm vụ 25 (trang 4) (a), Nhiệm vụ 27 (trang 5) (c)	Giữ điều kiện xác định sau rút gọn; không coi giới hạn là giá trị hàm số tại điểm bị loại; giữ đúng điều kiện thời gian của mô hình
Xét ngang theo từng đầu	Nhiệm vụ 24 (trang 4) (a), Nhiệm vụ 26 (trang 5) (a)	Ghi đúng phương trình và hướng; phân biệt hai đường khác nhau với một đường ở hai đầu
Điều kiện đứng, dấu và phía	Nhiệm vụ 23 (trang 3) (b–c), Nhiệm vụ 24 (trang 4) (c), Nhiệm vụ 25 (trang 4) (d)	Có ít nhất một giới hạn vô cực hợp lệ; giữ đúng dấu và không đòi cả hai phía
Tìm đường xiên và kiểm tra giới hạn của hiệu	Nhiệm vụ 25 (trang 4) (a–c)	Phần bậc nhất có đủ hai hệ số; hiệu tiến về 0 ở hướng đã ghi; bác đường sai bằng giới hạn
Nối dữ kiện với hình	Nhiệm vụ 24 (trang 4) (b), đọc cùng Nhiệm vụ 24 (trang 4) (a–c)	Chỉ đúng từng nhánh, mốc và hướng; chỉ ghi đúng phương trình chưa đủ
Phản biện việc cắt tiệm cận	Nhiệm vụ 26 (trang 5) (a–c)	Có giới hạn, giao điểm hợp lệ và lời giải thích vì sao cùng đúng

Mục tiêu cần kiểm	Bài làm cần đối chiếu	Biểu hiện cần có
Diễn giải mô hình	Nhiệm vụ 27 (trang 5) (a–c)	Đúng mức, đơn vị, sự đạt được và tập đang xét; không dùng mốc ngoài tập đang xét
Đánh giá và sửa lập luận	Nhiệm vụ 25 (trang 4), ý c; Nhiệm vụ 26 (trang 5), ý c; Nhiệm vụ 27 (trang 5), ý c	Chỉ ra kết luận sai và dữ kiện bác bỏ; giữ phần đúng, sửa lí do và điều kiện cần thiết. Kết quả sau hỗ trợ được ghi riêng với bài làm ban đầu.

Ghi "tự làm đúng", "còn thiếu lí do", "sai/chưa làm được" hoặc "đã nhận hỗ trợ" theo bài thực. Nếu sai, dùng bảng Chọn bài sửa lỗi (mở trên trang học liệu), giữ riêng kết quả ban đầu và kết quả sau sửa. Không lấy tổng số câu đúng che một mục tiêu thiết yếu còn vướng.

Hoàn tất lượt chính khi em tự làm được theo các mục tiêu thiết yếu và các lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu chưa gặp trước đó. Nếu còn nhầm cách đọc hình ở Nhiệm vụ 24 của Kiểm tra, dùng Nhiệm vụ 43 của Sửa lỗi sau Kiểm tra (mở trên trang học liệu) khi chưa xem đáp án; chỉ đúng nhánh và giải thích từng giới hạn rồi trở về điểm này. Nếu câu ấy đã gặp trước đó, làm theo hướng dẫn khi hết bài mới (mở trên trang học liệu). Câu chỉ tính từ công thức không thay cho phần đọc hình.

Khi hoàn tất lượt chính, hẹn Ôn lại. Em có thể tiếp tục học phần khác phù hợp tiên quyết trong lúc chờ ngày ôn; không bắt chờ xong tất cả lượt ôn mới được học tiếp.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch tập xác định, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong học liệu được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Phiên bản nội dung 0.8 · Ngày tạo PDF: 19/10/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.